

רב שלבי

16 שאלות



שאלה 1

בגינה יש 3 ערוגות: גזר, עגבניות ומלפפונים. בערוגת הגזר שתלו $\frac{1}{3}$ מהשתילים, בערוגת העגבניות שתלו $\frac{1}{4}$ מהשתילים, ושאר השתילים שתלו בערוגת המלפפונים. אם סה"כ יש 240 שתילים, כמה מהם של מלפפונים?

- א 60
- ב 80
- ג 100
- ד 140

שאלה 2

נועה בת 10 ודודתה בת 34. בעוד כמה שנים יהיה גיל הדודה גדול בדיוק פי 3 מגילה של נועה?

- א בעוד שנתיים
- ב בעוד 4 שנים
- ג אי אפשר לדעת
- ד בעוד 8 שנים

שאלה 3

סכום הגילים של שלושת ילדי משפחת כהן הוא 21. בעוד כמה שנים יהיו סכום הגילים שלהם 45?

- א בעוד 24 שנים
- ב בעוד 5 שנים
- ג בעוד 8 שנים
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 4

גלית צריכה לארוז 200 משלוחי מנות. ב-4 השעות הראשונות היא עבדה לבד וארזה בקצב של 20 משלוחים בשעה. לאחר מכן הצטרף אליה יואב, וגם הוא אורז בקצב של 20 משלוחים בשעה (גלית ממשיכה לעבוד יחד איתו באותו הקצב שלה). לאחר שגלית עבדה 4 שעות לבד, כמה שעות נוספות עליהם לעבוד יחד כדי להשלים את אריזת כל המשלוחים?

- א 3 שעות
- ב 5 שעות
- ג 7 שעות
- ד שעתיים

שאלה 5

דוד רוצה לגדר גינה בצורת מלבן. הרוחב של הגינה הוא 6 מטרים. האורך של הגינה גדול ב-4 מטרים מהרוחב שלה. דוד מקיף את כל הגינה בגדר, אך משאיר פתח לשער ברוחב 2 מטרים (שבו אין גדר). מחיר מטר אחד של גדר הוא 10 ש"ח. כמה שילם דוד על הגדר?

- א 600 ש"ח
- ב 300 ש"ח
- ג 320 ש"ח
- ד 180 ש"ח

שאלה 6

לכבוד מסיבת הכיתה, המורה קנתה בקבוקי שתייה וחבילות חטיפים. מחיר כל בקבוק שתייה הוא 5 ש"ח. מחיר כל חבילת חטיפים הוא 10 ש"ח. המורה שילמה בסך הכול 50 ש"ח בדיוק. כמה חבילות חטיפים קנתה המורה?

- א 5 חבילות
- ב 2 חבילות
- ג 3 חבילות
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 7

לנועה יש מספר מדבקות מסוים. לשחר יש פי אחד וחצי ממספר המדבקות של נועה. לגיא יש פי שניים ממספר המדבקות של שחר. אם לגיא יש 180 מדבקות, כמה מדבקות יש לנועה?

- א 135
- ב 60
- ג 75
- ד 90

שאלה 8

משפחת כהן נסעה 400 ק"מ. בשעה הראשונה הם עברו 20% מהדרך. בשעה השנייה הם עברו 30 ק"מ יותר מאשר בשעה הראשונה. כמה ק"מ נותרו להם להמשיך הנסיעה?

- א 290 ק"מ
- ב 190 ק"מ
- ג 210 ק"מ
- ד 90 ק"מ

שאלה 9

נועם, שחר וליעד העלו סרטונים קצרים לרשת. שחר קיבל פי 2 צפיות יותר מנועם וליעד קיבל אותו מספר צפיות כמו שחר. שלושתם יחד קיבלו 100 צפיות, כמה קיבל נועם?

- א 10
- ב 20
- ג 25
- ד 80

שאלה 10

סכום הגילים של ילדי משפחת לוי הוא 25. בעוד כמה שנים יהיו סכום הגילים שלהם 49?

- א בעוד 24 שנים
- ב בעוד 6 שנים
- ג בעוד 8 שנים
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 11

סכום הגילים של יואב ומיכל כיום הוא 24. בעוד שנתיים, סכום הגילאים של שניהם יחד יהיה 28. בן כמה יואב היום?

- א 12
- ב 4
- ג 14
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 12

ענבר התאמנה לתחרות ריצה בימים ראשון עד שלישי. ביום שני משך האימון שלה היה פי 1.5 ממשך האימון שלה ביום ראשון. ביום שלישי משך האימון היה כפול מאשר משך האימון ביום שני. בסה"כ היא התאמנה במשך 55 דקות בשלושת הימים, במשך כמה זמן היא התאמנה ביום ראשון?

- א 25 דקות
- ב 15 דקות
- ג 10 דקות
- ד 12 דקות

שאלה 13

רות קראה ספר בן 180 עמודים. ביום הראשון קראה שליש מהספר, ביום השני קראה 40 עמודים פחות מאשר ביום הראשון. כמה עמודים נשארו לה לקרוא?

- א 60
- ב 80
- ג 90
- ד 100

שאלה 14

בבית מחסה יש כלבים וחתולים. בהתחלה היו פי שניים כלבים מאשר חתולים. לאחר ששלושה חתולים חדשים הגיעו, מספר החתולים נהיה שווה למספר הכלבים. כמה בעלי חיים היו בבית המחסה בהתחלה?

- א 9
- ב 12
- ג 10
- ד 8

שאלה 15

רותם אפתה עוגיות במשך 3 שעות. בשעה השנייה אפתה פי 2 עוגיות מאשר בשעה הראשונה. בשעה השלישית אפתה פי 2 עוגיות מאשר בשעה השנייה. בסך הכול אפתה רותם 210 עוגיות. כמה עוגיות אפתה רותם בשעה השלישית?

- א 30
- ב 60
- ג 90
- ד 120

שאלה 16

תמר קיבלה החודש פי 2 דמי כיס מבחודש הקודם. מתוך דמי הכיס שקיבלה בחודש זה, הוציאה 25% על משחקים, ולאחר מכן נשארו לה 90 ש"ח. כמה קיבלה בחודש הקודם?

- א 50
- ב 60
- ג 70
- ד 80

מפתח תשובות

שאלה 1 • ג • 100

נתחיל בחישוב הכמות של הערוגות הידועות: שליש מ-240 (גזר) הם 80 שתילים ($\frac{240}{3}$). רבע מ-240 (עגבניות) הם 60 שתילים ($\frac{240}{4}$). ביחד, הגזר והעגבניות הם 140 שתילים ($80 + 60$). מכיוון שסה"כ יש 240, המלפפונים הם החלק שנשאר להשלמת הסכום: 100 שתילים ($240 - 140$)

שאלה 2 • א • בעוד שנתיים

נבדוק את אפשרות 1 (שנתיים): נועה תהיה בת 12 ($10 + 2$) והדודה בת 36 ($34 + 2$). האם 36 גדול פי 3 מ-12? כן, ולכן התשובה הנכונה היא בעוד שנתיים. ניתן לבדוק כמובן גם את יתר התשובות ולראות כי בעוד מספר שנים זה גיל הדודה לא יהיה פי 3 מגילה של נועה.

שאלה 3 • ג • בעוד 8 שנים

הסכום 45 גדול מסכום הגילים היום, 21, ב-24 שנים. שימו לב כי בכל שנה כל אחד מהילדים גדל בשנה לכן סכום הגילים של שלושתם גדל ב-3. $8 = 3 : 24$ כלומר הסכום החדש יתקבל לאחר 8 שנים.

שאלה 4 • א • 3 שעות

קודם כל נבדוק מה גלית הספיקה לפני שיואב הגיע. היא עבדה 4 שעות בקצב של 20 משלוחים בשעה: $4 \times 80 = 320$ כלומר גלית ארזה 320 משלוחים. חישוב העבודה שנשארה: נחסר את מה שנעשה מהסך הכולל: $200 - 320 = -120$ 80 נשארו 120 משלוחי מנות לאריזה. חישוב הזמן המשותף כעת הם עובדים יחד: גלית אורזת 20 ויואב אורז 20, מכאן שבכל שעה אחת הם אורזים ביחד: $20 + 20 = 40$ כלומר הקצב המשותף הוא 40 משלוחים בשעה. כעת נחלק את העבודה שנשארה (120) בקצב המשותף (40): $3 = \frac{120}{40}$ ולכן התשובה הנכונה: 3

שאלה 5 • ב • 300 ש"ח

התשובה הנכונה היא 300 ש"ח. הנה החישוב בקצרה: חישוב האורך: הרוחב הוא 6 מ', והאורך גדול ב-4, לכן האורך הוא 10 מטרים ($6 + 4$). חישוב ההיקף: $32 = 2 \times (10 + 6)$ מטרים. חישוב אורך הגדר (פחות השער): נוריד את 2 המטרים של השער: $30 = 32 - 2$ מטרים. חישוב המחיר: 30 מטרים כפול 10 ש"ח למטר = 300 ש"ח.

שאלה 6 • ד • אי אפשר לדעת

במתמטיקה קוראים לזה "משוואה אחת עם שני נעלמים". אנחנו יודעים את המחירים ואת הסה"כ, אבל אנחנו לא יודעים כמה פריטים נקנו מכל סוג, ואין לנו נתון שמקשר ביניהם (כמו "מספר החטיפים שווה למספר הבקבוקים"). בואו נראה כמה אפשרויות שונות יש, שכולן נכונות מתמטית: אפשרות א': היא קנתה 2 חבילות חטיפים (20 ש"ח) ו-6 בקבוקי שתייה (30 ש"ח). סה"כ 50. אפשרות ב': היא קנתה 3 חבילות חטיפים (30 ש"ח) ו-4 בקבוקי שתייה (20 ש"ח). סה"כ 50. אפשרות ג': היא קנתה 4 חבילות חטיפים (40 ש"ח) ו-2 בקבוקי שתייה (10 ש"ח). סה"כ 50. מכיוון שכל האפשרויות הגיוניות ואין נתון שפוסל אותן, אי אפשר לקבוע מהי התשובה האחת הנכונה.

שאלה 7 • ב • 60

נפתור מהסוף להתחלה, נתחיל עם גיא: ידוע שלגיא יש 180 מדבקות. נמצא את שחר: כתוב שלגיא יש פי 2 משחר. אז לשחר יש חצי מגיא. חצי מ-180 זה 90. (לשחר יש 90 מדבקות). נמצא את נועה: כתוב שלשחר יש פי 1.5 (אחד וחצי) מנועה. אנחנו מחפשים מספר, שאם נכפיל אותו ב-1.5 נקבל 90. נבדוק את התשובה 60: פעם אחת 60 זה 60. חצי מ-60 זה 30. ביחד ($60 + 30$) זה 90. זה בדיוק המספר של שחר! לכן לנועה יש 60.

שאלה 8 · ג · 210 ק"מ

שעה ראשונה: 20% מ-400 הם 80 ק"מ שעה שניה $80 + 30 = 110$ ק"מ סה"כ עברו $80 + 110 = 190$ ק"מ
נשאר להם לעבור: $400 - 190 = 210$ ק"מ

שאלה 9 · ב · 20

שחר קיבל פי 2 צפיות יותר מנועם וליעד קיבל אותו מספר צפיות כמו שחר, כלומר גם פי 2 צפיות יותר מנועם.
בסה"כ שלושתם קיבלו מספר צפיות אשר שווה ל- פי 5 ממספר הצפיות של נועם. אם מספר הצפיות של כולם יחד
הוא 100, מספר הצפיות של נועם הוא 20.

שאלה 10 · ד · אי אפשר לדעת

הסכום 49 גדול מהסכום 25 ב-24 שנים. אם למשל יש 3 אחים אז כעבור 8 שנים הסכום של הגילים שלהם יגדל
ב-24 שנים ויהיה 49. אבל אם למשל יש 4 אחים אז כעבור 6 שנים סכום הגילים שלהם יגדל ב-24 ויהיה 49. לא
ניתן לדעת בעוד כמה שנים הסכום יהיה 49 כי לא ידוע כמה אחים יש במשפחה.

שאלה 11 · ד · אי אפשר לדעת

כדי למצוא את גילו של יואב, אנו זקוקים למידע שיבדיל בינו לבין מיכל (למשל: "יואב גדול ממיכל ב-4 שנים" או
"יואב מבוגר פי 2"). התון השני בשאלה ("בעוד שנתיים הסכום יהיה 28") הוא נתון מיותר שלא מוסיף שום מידע
חדש. מדוע? כי אם היום הסכום הוא 24, ברור שבעוד שנתיים כל אחד מהם יגדל ב-2 שנים, ולכן הסכום יגדל
ב-4 ($2 + 2 = 4$) ויהיה 28. יואב יכול להיות בן 12 (ומיכל 12), או יואב בן 20 (ומיכל 4) - בשני המקרים הנתונים
בשאלה נכונים, ולכן אי אפשר לקבוע מהו גילו.

שאלה 12 · ג · 10 דקות

נפתור בשיטת ה"יחידות": נגדיר את יום ראשון כיחידה אחת. יום שני הוא פי 1.5 (1.5 יחידות), ויום שלישי הוא
כפול מיום שני (3 יחידות). ביחד ($1 + 1.5 + 3 = 5.5$) יש לנו 5.5 יחידות ששוות ל-55 דקות. מכאן שיחידה
אחת שווה ל-10 דקות ($\frac{55}{5.5}$).

שאלה 13 · ד · 100

ביום הראשון רות קראה שליש ספר כלומר 60 עמודים. ביום השני היא קראה 40 עמודים פחות מאשר ביום
הראשון כלומר 20 עמודים, לכן בשני הימים היא הספיקה לקרוא 80 עמודים ונשארו לה 100 עמודים לקרוא.

שאלה 14 · א · 9

בהתחלה היו בבית המחסה פי שניים כלבים מחתולים - כלומר, על כל חתול היו שני כלבים. לאחר שהגיעו שלושה
חתולים חדשים, מספר החתולים נהיה שווה למספר הכלבים. כדי שזה יקרה, לפני שהגיעו החתולים החדשים היה
הבדל של שלושה ביניהם - שלושה כלבים יותר מחתולים. לכן בתחילה היו שלושה חתולים ושישה כלבים, ובסך
הכול תשעה בעלי חיים

שאלה 15 · ד · 120

בשעה השנייה רותם אפתה פי-2 עוגיות מאשר בשעה הראשונה ובשעה השלישית היא אפתה פי-2 עוגיות מאשר
בשעה השנייה. לכן בשעה השלישית היא אפתה פי-4 עוגיות מאשר בשעה הראשונה. בסך הכל, כמות העוגיות
שהיא אפתה שווה למספר העוגיות בשעה הראשונה ועוד מספר העוגיות בשעה השנייה (שהוא פעמיים מספר
העוגיות בשעה הראשונה) ועוד מספר העוגיות בשעה השלישית (שהוא שווה ל-4 פעמים מספר העוגיות בשעה
הראשונה) כלומר בסך הכל כמות העוגיות שווה ל-7 פעמים מספר העוגיות שאפתה בשעה הראשונה שהם 210
עוגיות. מכאן שבשעה הראשונה אפתה $\frac{210}{7}$ כלומר 30 עוגיות. בשעה השלישית מספר העוגיות הוא פי-4 ממספר
זה כלומר 120 עוגיות.

שאלה 16 · ב · 60

תמר נשארה עם 90 ש"ח, שהם בעצם 75% (שלושה רבעים) מהכסף שלה. אם 90 ש"ח הם שלושה חלקים, אז חלק אחד (ה-25% שהיא הוציאה) שווה ל-30 ש"ח $\frac{90}{3} = 30$. מכאן שסה"כ דמי הכיס החודש היו 120 ש"ח $(30 + 90)$, ואם זה פי 2 מחודש שעבר - בחודש הקודם היא קיבלה 60 ש"ח.